

ES-04 · Verseifung und die Wirkung der Seife

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 187–190. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Micellen und Grenzen

Wie Seife wirkt, lässt sich vollständig aus dem Bau des Teilchens ableiten — ebenso, wo sie versagt.

- Die Schwänze stecken im Fetttropfen, die Köpfe zeigen nach außen ins Wasser. Es entsteht eine Micelle.
- Nach außen trägt der Tropfen nun gleiche Ladungen. Die Tropfen stoßen sich ab und fließen nicht wieder zusammen — eine stabile Emulsion.
- Seife senkt zusätzlich die Oberflächenspannung des Wassers, sodass es besser in Gewebe eindringt.

Merke: Micelle: Schwänze innen, geladene Köpfe außen — deshalb bleiben die Tropfen getrennt.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 600 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Verseifung und die Wirkung der Seife“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

120 g 92 g 4 232 mol 0,04 g 44 g/mol 480 g 46 g/mol 2 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $1 \% = 6 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 120 \text{ g}$